

Análise visual multiescala

FAC e FACP do WIN em seis escalas

Renan de Luca Avila

Entrega semanal - 31 de agosto de 2026

Amostra de identificação

2024-01-02 a 2024-12-30

Pregões comuns

246

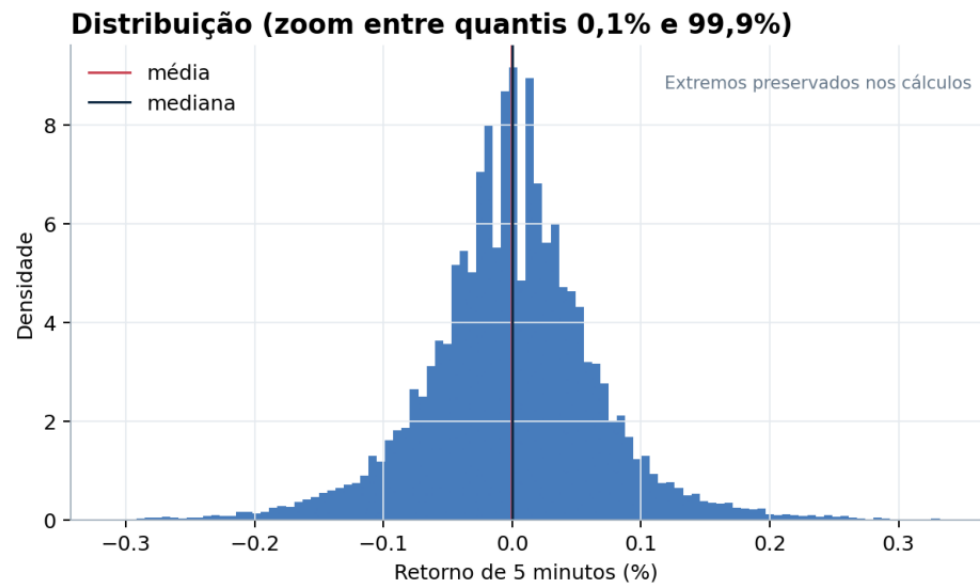
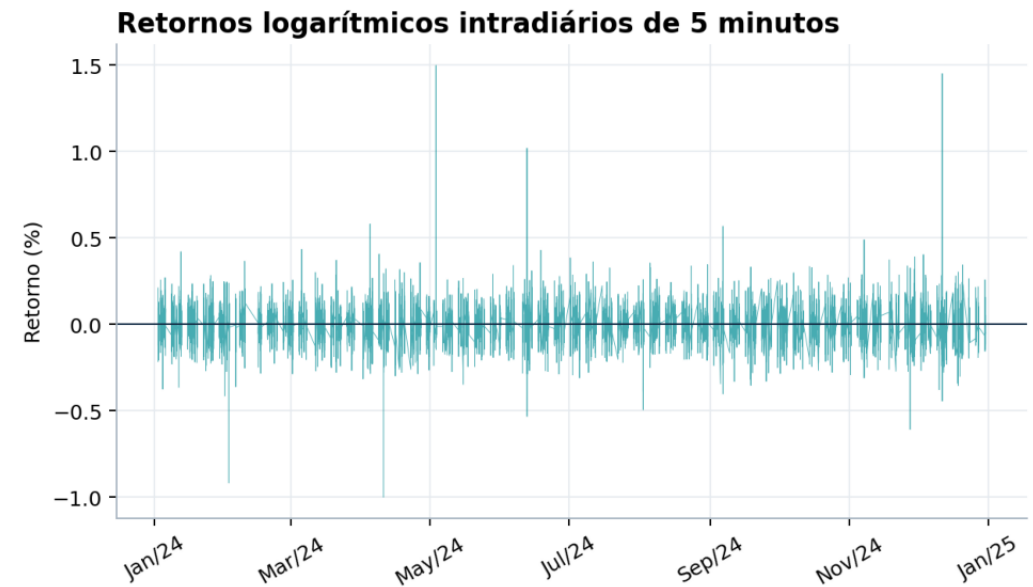
Escalas

1, 5, 15, 30, 60 min e 1 dia

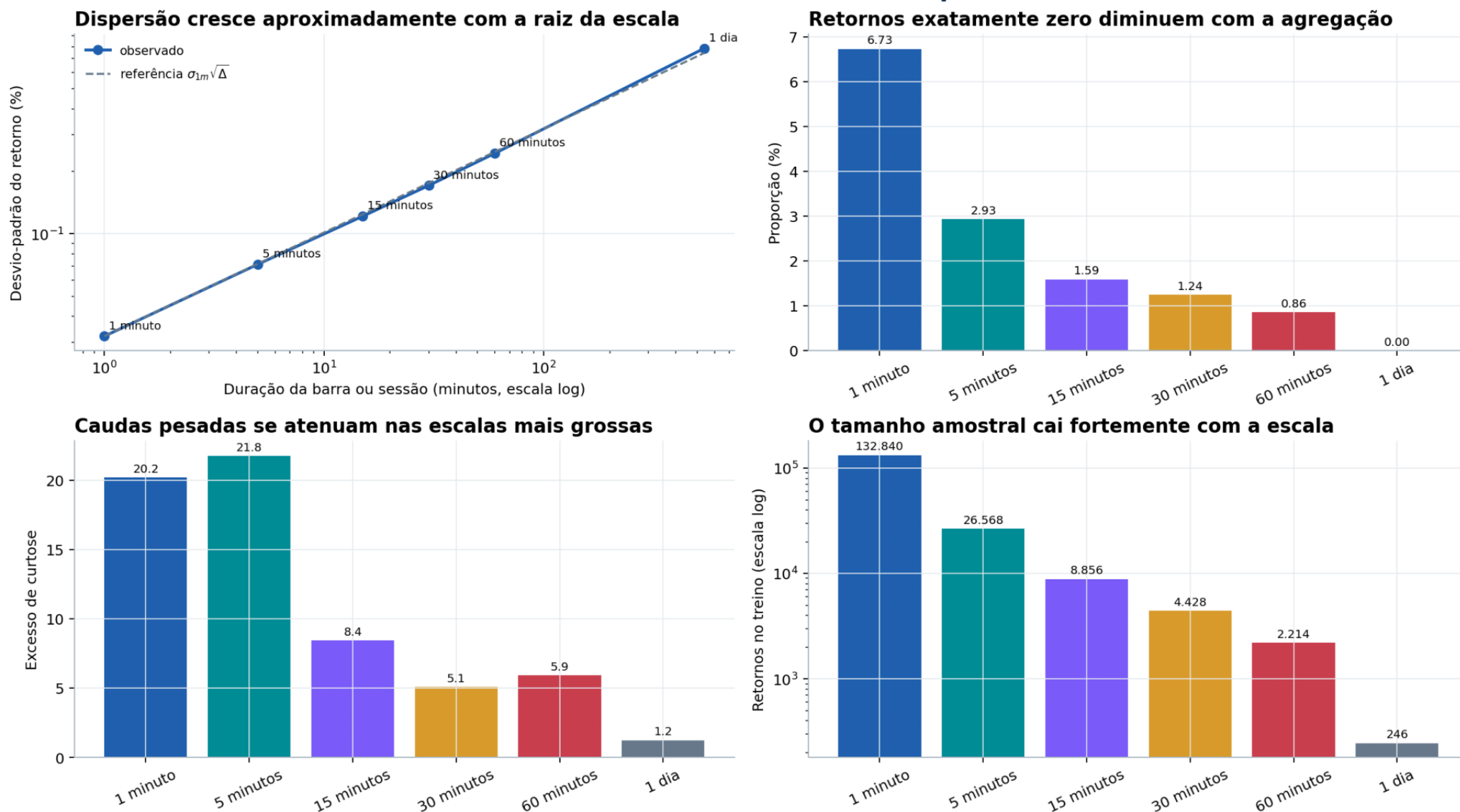
O retorno de 5 minutos permanece como replicação adaptada do benchmark de Matías e Reboredo (2012). As demais frequências isolam a dimensão escala da proposta, mantendo o mesmo ativo, os mesmos pregões e o mesmo holdout.

Ativo	WIN, usando o encadeamento de contrato ativo fornecido. Nesta etapa, a classe de ativo fica fixa para isolar a escala.
Janela	09:05-18:05 em America/Sao_Paulo: 540 minutos e nove blocos de 60 minutos, sem barra terminal parcial.
Âncora	Nas escalas intradiárias, o fechamento do candle iniciado às 09:04 ancora o primeiro bloco. O diário usa o open da barra 09:05.
Cobertura	Mesmos 246 pregões completos em todas as escalas; excluídos no treino: 2024-02-06, 2024-02-14, 2024-03-08, 2024-06-07.
Retornos	Diferenças logarítmicas percentuais dentro do pregão. Zeros e extremos mantidos; sem retorno overnight ou de rolagem.
Diário	Open-to-close da janela comum, conforme a proposta; close-to-close aparece apenas como robustez e inclui overnight.
Dependência	FAC usa correlação pooled de pares válidos e FACP usa AR(k) pooled, sem atravessar pregões. A lacuna integral de 2024-04-16 e trocas de ticker quebram a sequência diária.
Holdout	2025 permanece fora da identificação; primeiro dia OOS comum: 2025-01-02.

WIN - leitura visual da série dentro da amostra (2024)

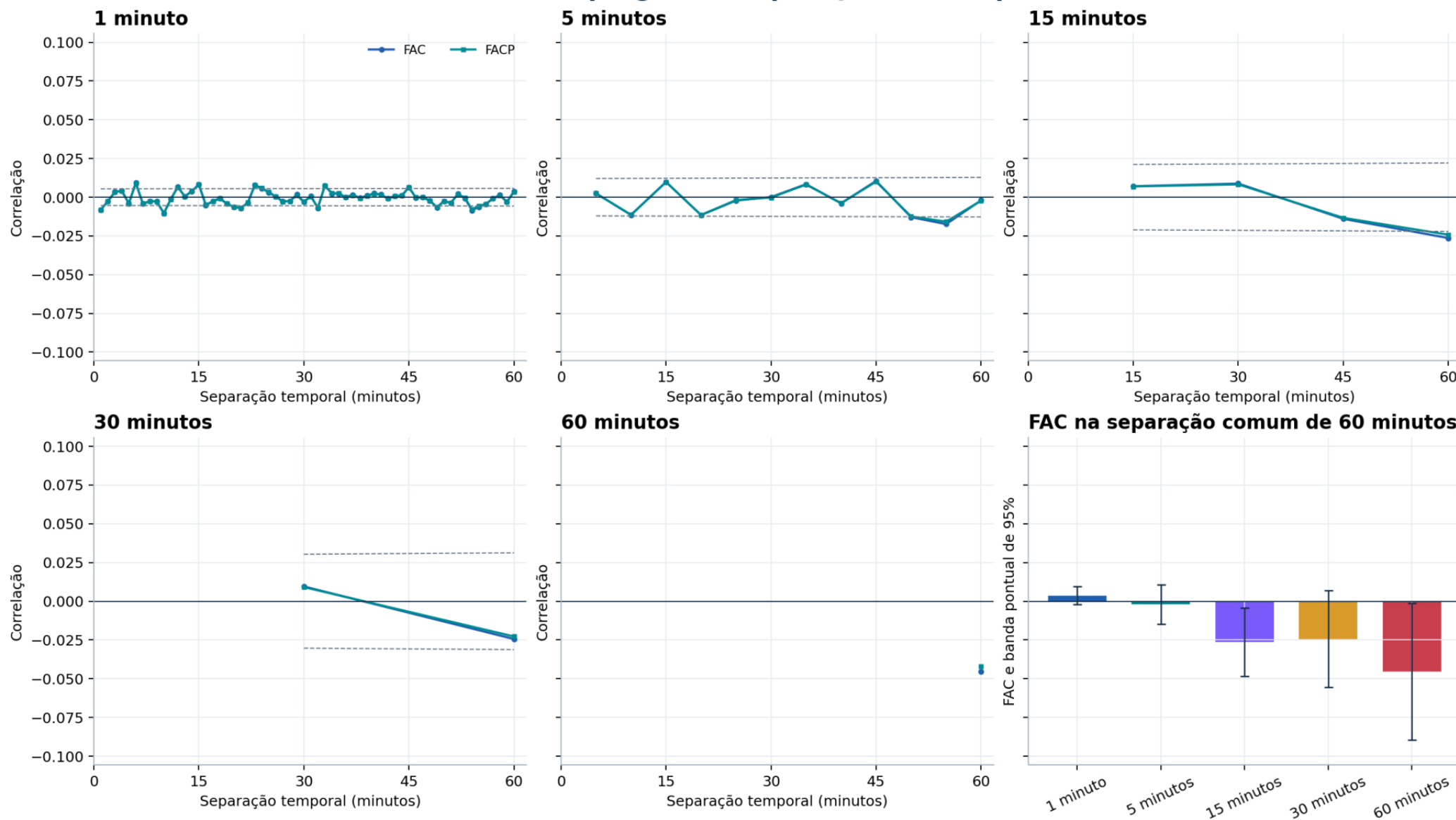


WIN em 2024 - estatísticas descritivas por escala



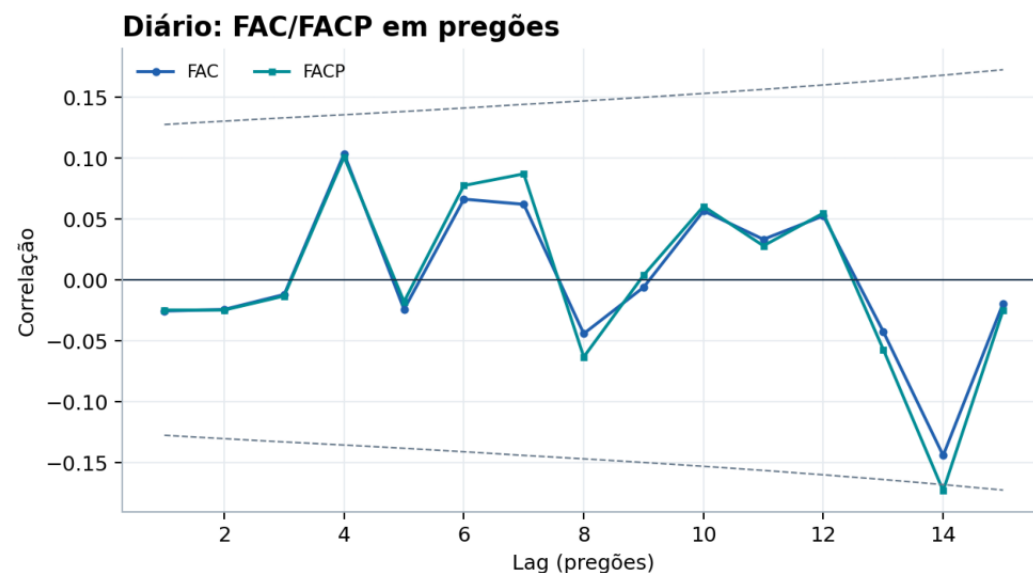
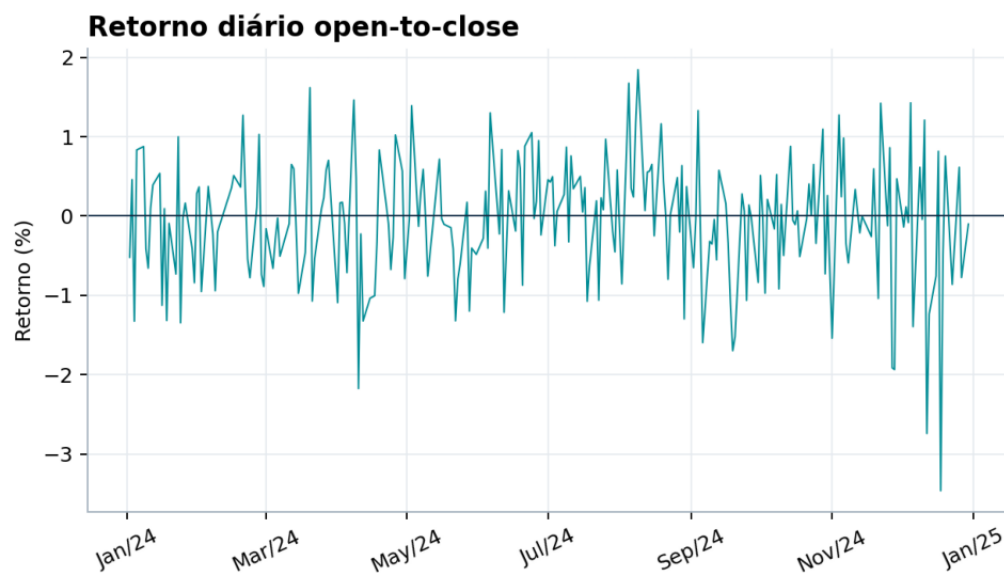
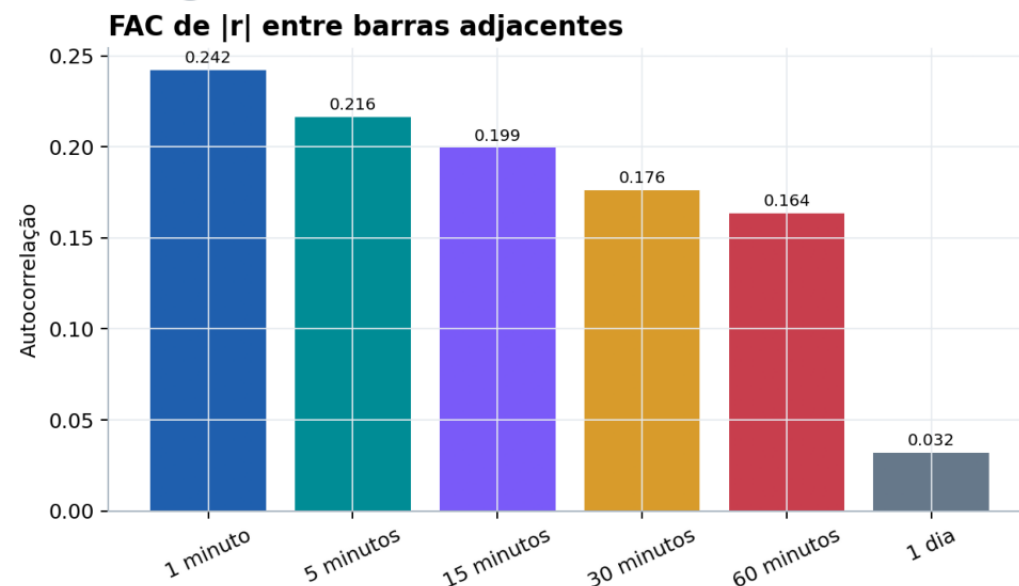
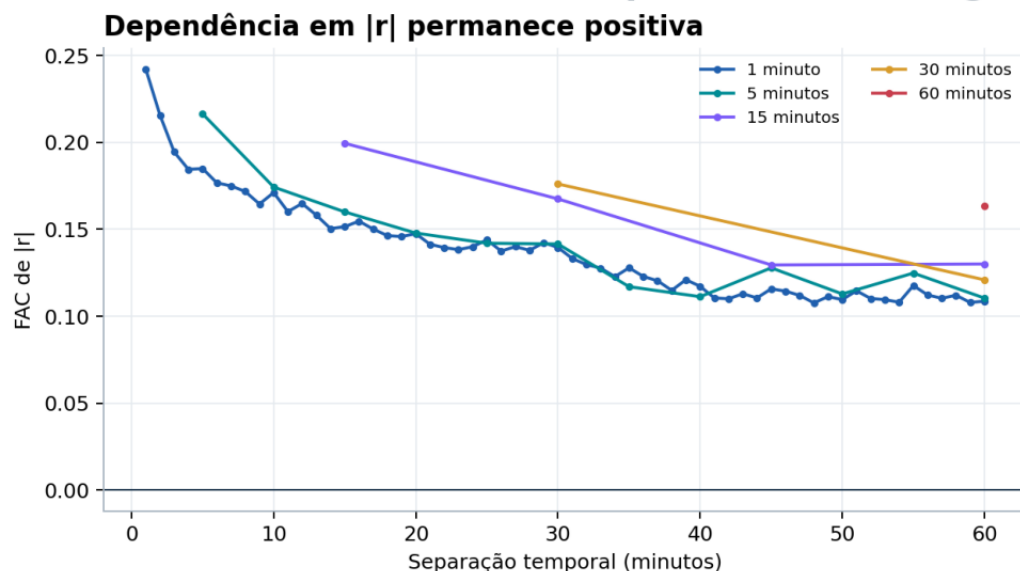
O retorno diário é open-to-close na janela comum de 09:05 a 18:05. Variância, zeros e curtose não medem previsibilidade por si sós.

FAC e FACP intrapregão - comparação em tempo físico



As bandas são referências pontuais sob ruído branco e variam com N. Escala da barra, lag e horizonte de previsão são conceitos distintos.

Dependência na magnitude e diagnóstico diário



A persistência em $|r|$ mistura clustering de volatilidade e sazonalidade intradiária. No painel diário, um lag equivale a um pregão observado dentro do mesmo segmento.

- 1 A série de 5 minutos continua sendo o núcleo da replicação adaptada: 26.568 retornos no protocolo comum, com FAC de lag 1=0.0024.
- 2 Na origem 09:05 e separação de 60 minutos, as FACs variam de -0.0453 a 0.0037 e mudam de sinal. Deslocar a grade é uma robustez futura; não há assinatura linear simples.
- 3 A FAC de $|r|$ em 60 minutos permanece positiva em todas as escalas intradiárias, entre 0.109 e 0.164; o padrão é compatível com persistência da volatilidade.
- 4 Os zeros diminuem monotonicamente; o excesso de curtose se atenua nas escalas mais grossas, sem monotonicidade perfeita. A dispersão cresce aproximadamente com a raiz do tempo. Essas mudanças não demonstram previsibilidade.
- 5 A escala diária possui apenas 246 observações. Picos isolados em FAC/FACP, diante de amostra pequena e múltiplos testes, não justificam escolher uma ordem ARMA.
- 6 Os resultados descrevem dependência amostral e geram candidatos para Box-Jenkins. Ainda não estabelecem estacionariedade, especificação final ou ganho preditivo OOS.